

Dinámica con resortes

Consignas de parciales y finales viejos

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Qué encontré al relevar los exámenes: en los parciales y finales el resorte nunca aparece como un problema de Newton más Hooke (el tipo de los ejercicios 11, 12 y 14 del Práctico 2). Aparece siempre como una etapa dentro de un problema de trabajo y energía: el resorte guarda o entrega energía y el ejercicio sigue con una rampa, una pista circular o un choque. La ley de Hooke se usa para encontrar k o la compresión, no para plantear una ecuación de movimiento. Las consignas de abajo son todas las que tienen resorte en la muestra relevada, ordenadas cronológicamente.

Parcial 1 — Recuperatorio 26/11/2020 — Problema 3

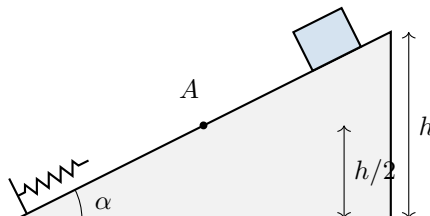
Con un cañón de resorte, cuya compresión máxima es de 50 cm, se lanza un proyectil de 40 g con una inclinación de 30° respecto del horizonte, este en su altura máxima impacta contra la masa esponjosa de 500 g de un péndulo balístico de longitud 2 m y se le queda unido. El ángulo máximo que se observa del péndulo respecto de la vertical es 10° .

- (a) Hacer un dibujo esquemático del problema.
- (b) Hallar la energía cinética del proyectil unido a la masa del péndulo justo después del impacto.
- (c) Comparando el antes y el después del impacto ¿Se conserva el momento lineal del sistema? ¿Se conserva la energía cinética del sistema? Justifique sus respuestas.
- (d) ¿Cuál fue la velocidad del proyectil justo antes del impacto?
- (e) ¿Cuál fue la velocidad con que el proyectil abandonó el cañón?
- (f) Hallar el tiempo que tardó el proyectil en recorrer la distancia entre la boca del cañón de resorte y el péndulo balístico.
- (g) Hallar el valor de la constante del resorte del cañón.

Parcial 2 — 14/11/2017 — Problema 1

Un resorte ideal sin masa se comprime un metro cuando se le aplica una fuerza de 100 N. Ese mismo resorte se coloca al final de un plano inclinado de ángulo α y altura h . Un bloque de masa m se suelta a partir del reposo desde la parte superior del plano inclinado, comenzando así su movimiento descendente. Al llegar a la base comprime al resorte y luego es impulsado nuevamente hacia arriba. Suponga que no existe rozamiento de ningún tipo en todo el movimiento del bloque.

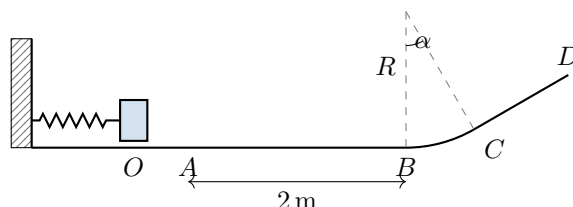
- (a) (10 pts.) ¿Cuál es la velocidad del bloque en el instante en que hace contacto con el resorte?
- (b) (10 pts.) ¿Cuál es la longitud máxima a la que se comprime el resorte?
- (c) (10 pts.) ¿Cuál es la velocidad del bloque en el punto A en su movimiento ascendente? ¿Difiere de la velocidad que tenía en ese mismo punto pero en su movimiento descendente? ¿Por qué?



Parcial 1 — 29/09/2022 — Problema 3

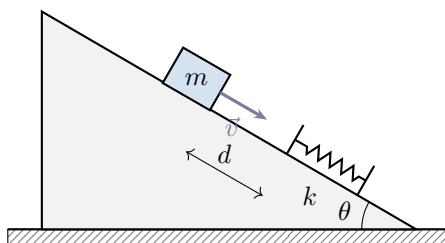
Una masa, $m = 100\text{ g}$ se encuentra inicialmente en el punto O donde se halla en contacto con un resorte comprimido. Luego se suelta el resorte, liberándose la partícula del mismo en el punto A . La partícula se desliza horizontalmente hasta encontrar un empalme circular para luego ascender por una rampa hasta detenerse en el punto D . El resorte tiene una constante elástica $k = 40\text{ N/m}$ y está inicialmente comprimido 10 cm . La distancia entre A y B es de 2 m , el radio $R = 1\text{ m}$ y $\alpha = 30^\circ$. En el tramo $O-C$ no hay rozamiento entre la partícula y la superficie, mientras que luego de C hay rozamiento, $\mu_d = 0.5$.

- ¿Cuál ha sido el trabajo realizado por el resorte?
- ¿Cuál será la velocidad de la masa en el punto C ?
- ¿Cuál será la altura del punto D respecto del piso?
- ¿Cuál será el trabajo realizado por la fuerza de roce?
- Indicar el punto donde la aceleración normal a la trayectoria toma su valor máximo y calcularlo.

**Parcial 1 — 28/09/2023 — Problema 3**

Un plano inclinado de ángulo $\theta = 30^\circ$ tiene un resorte de fuerza constante $k = 500\text{ N/m}$ fijado firmemente en la parte inferior de modo que el resorte sea paralelo a la superficie, como se muestra en la figura. Un bloque de masa $m = 2.50\text{ kg}$ se coloca en el plano a una distancia $d = 30\text{ cm}$ del muelle. Desde esta posición, el bloque se lanza hacia abajo en dirección al resorte, con una velocidad cuyo módulo es $v = 0.750\text{ m/s}$.

- Calcule el módulo de la velocidad del bloque cuando entra en contacto con el resorte. Calcule el trabajo realizado por la fuerza en ese recorrido. Justifique el signo del trabajo.
- Obtenga la máxima compresión del resorte. Calcule el trabajo realizado por la fuerza del resorte hasta la máxima compresión y justifique el signo de dicho trabajo.

**Parcial 1 — 26/09/2024 — Problema 3**

Un bloque de masa $m = 0.5\text{ kg}$ es empujado hacia un resorte (de masa despreciable) hasta que el resorte se comprime una distancia x . La constante de fuerza del resorte es $k = 450\text{ N/m}$. A continuación se libera el bloque y el mismo viaja por una pista sin rozamiento hacia el punto B y continúa por la pista circular de radio $R = 1\text{ m}$ (observe la figura). La velocidad del bloque en el punto B es $v_B = 12\text{ m/s}$. El bloque sufre a lo largo de la pista circular una fuerza de fricción de 7 N . Determine:

- (a) La longitud de compresión x .
- (b) El trabajo realizado para comprimir el resorte. El trabajo realizado una vez que se libera el bloque y hasta que llega al punto B .
- (c) ¿El bloque llega a la parte superior de la pista o se desprende antes? Si llega, calcule la velocidad en la parte superior, v_T ; si no, calcule el punto de la pista en el cual se despegue.

